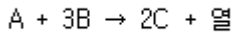


1과목 : 일반화학

1. 구리줄을 불에 달구어 약 50℃ 정도의 메탄올에 담그면 자극성 냄새가 나는 기체가 발생한다. 이 기체는 무엇인가?

- ① 포름알데히드      ② 아세트알데히드  
③ 프로판      ④ 메틸에테르

2. 다음과 같은 기체가 일정한 온도에서 반응을 하고 있다. 평형에서 기체 A, B, C가 각각 1몰, 2몰, 4몰이라면 평형상수 K의 값은 얼마인가?



- ① 0.5      ② 2  
③ 3      ④ 4

3. “기체의 확산속도는 기체의 밀도(또는 분자량)의 제곱근에 반비례한다.”라는 법칙과 연관성이 있는 것은?

- ① 미지의 기체 분자량을 측정에 이용할 수 있는 법칙이다.  
② 보일-샤를이 정립한 법칙이다.  
③ 기체상수 값을 구할 수 있는 법칙이다.  
④ 이 법칙은 기체상태방정식으로 표현된다.

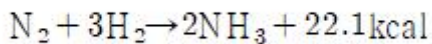
4. 다음 중 파장이 가장 짧으면서 투과력이 가장 강한 것은?

- ① α-선      ② β-선  
③ γ-선      ④ X-선

5. 98% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 50g에서 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>에 포함된 산소 원자수는?

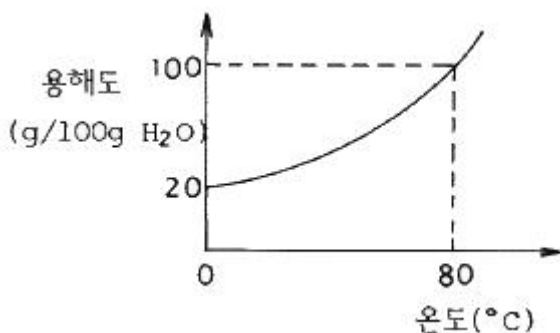
- ①  $3 \times 10^{23}$ 개      ②  $6 \times 10^{23}$ 개  
③  $9 \times 10^{23}$ 개      ④  $1.2 \times 10^{24}$ 개

6. 질소와 수소로 암모니아를 합성하는 반응의 화학반응식은 다음과 같다. 암모니아의 생성률을 높이기 위한 조건은?



- ① 온도와 압력을 낮춘다.  
② 온도는 낮추고, 압력은 높인다.  
③ 온도를 높이고, 압력은 낮춘다.  
④ 온도와 압력을 높인다.

7. 다음 그래프는 어떤 고체물질의 온도에 따른 용해도 곡선이다. 이 물질의 포화용액을 80℃에서 0℃로 내렸더니 20g의 용질이 석출되었다. 80℃에서 이 포화용액의 질량은 몇 g인가?



- ① 50g      ② 75g

- ③ 100g      ④ 150g

8. 1패러데이(Faraday)의 전기량으로 물을 전기분해 하였을 때 생성되는 수소기체는 0℃, 1기압에서 얼마의 부피를 갖는가?

- ① 5.6L      ② 11.2L  
③ 22.4L      ④ 44.8L

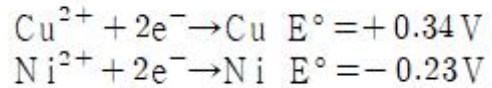
9. 물 200g에 A 물질 2.9g을 녹인 용액의 어는점은? (단, 물의 어는점 내림 상수는 1.86℃ · kg/mol이고, A 물질의 분자량은 58이다.)

- ① -0.017℃      ② -0.465℃  
③ 0.932℃      ④ -1.871℃

10. 다음 물질 중에서 염기성인 것은?

- ① C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>      ② C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub>  
③ C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH      ④ C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COOH

11. 다음은 표준 수소전극과 짝지어 얻은 반쪽반응 표준환원 전위값이다. 이들 반쪽 전지를 짝지었을 때 얻어지는 전지의 표준 전위차 E°는?



- ① +0.11V      ② -0.11V  
③ +0.57V      ④ -0.57V

12. 0.01N CH<sub>3</sub>COOH의 전리도가 0.01이면 pH는 얼마인가?

- ① 2      ② 4  
③ 6      ④ 8

13. 액체나 기체 안에서 미소 입자가 불규칙적으로 계속 움직이는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 틈돌 현상      ② 다이알리시스  
③ 브라운 운동      ④ 전기영동

14. ns<sup>2</sup>np<sup>5</sup>의 전자구조를 가지지 않는 것은?

- ① F(원자번호 9)      ② Cl(원자번호 17)  
③ Se(원자번호 34)      ④ I(원자번호 53)

15. pH가 2인 용액은 pH가 4인 용액과 비교하면 수소이온농도가 몇 배인 용액이 되는가?

- ① 100배      ② 2배  
③ 10<sup>-1</sup>배      ④ 10<sup>-2</sup>배

16. 다음의 반응에서 환원제로 쓰인 것은?



- ① Cl<sub>2</sub>      ② MnCl<sub>2</sub>  
③ HCl      ④ MnO<sub>2</sub>

17. 중성원자가 무엇을 잃으면 양이온으로 되는가?

- ① 중성자      ② 핵전하  
③ 양성자      ④ 전자

18. 2차 알코올을 산화시켜서 얻어지며, 환원성이 없는 물질은?

- ①  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$                       ②  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$   
 ③  $\text{CH}_3\text{OH}$                               ④  $\text{CH}_3\text{OCH}_3$

19. 디에틸에테르는 에탄올과 진한 황산의 혼합물을 가열하여 제조할 수 있는데 이것을 무슨 반응이라고 하는가?

- ① 중합 반응                      ② 축합 반응  
 ③ 산화 반응                      ④ 에스테르화 반응

20. 다음의 금속원소를 반응성이 큰 순서부터 나열한 것은?

Na, Li, Cs, K, Rb

- ①  $\text{Cs} > \text{Rb} > \text{K} > \text{Na} > \text{Li}$                       ②  $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$   
 ③  $\text{K} > \text{Na} > \text{Rb} > \text{Cs} > \text{Li}$                       ④  $\text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs} > \text{Li}$

### 2과목 : 화재예방과 소화방법

21. 1기압, 100℃에서 물 36g이 모두 기화되었다. 생성된 기체는 약 몇 L인가?

- ① 11.2                              ② 22.4  
 ③ 44.8                              ④ 61.2

22. 위험물안전관리법령상 분말소화설비의 기준에서 가압용 또는 축압용 가스로 알맞은 것은?

- ① 산소 또는 수소                      ② 수소 또는 질소  
 ③ 질소 또는 이산화탄소                      ④ 이산화탄소 또는 산소

23. 소화 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산소공급원 차단에 의한 소화는 제거효과이다.  
 ② 가연물질의 온도를 떨어뜨려서 소화하는 것은 냉각효과이다.  
 ③ 촛불을 입으로 바람을 불어 끄는 것은 제거효과이다.  
 ④ 물에 의한 소화는 냉각효과이다.

24. 위험물안전관리법령에 따른 옥내소화전설비의 기준에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 경우 펌프의 전압정(H)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단,  $h_1$ 은 소방용 호스의 마찰손실수두,  $h_2$ 는 배관의 마찰손실수두,  $h_3$ 는 낙차이며,  $h_1$ ,  $h_2$ ,  $h_3$ 의 단위는 모두 m이다.)

- ①  $H = h_1 + h_2 + h_3$                       ②  $H = h_1 + h_2 + h_3 + 0.35m$   
 ③  $H = h_1 + h_2 + h_3 + 35m$                       ④  $H = h_1 + h_2 + 0.35m$

25. 이산화탄소의 특성에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 전기의 전도성이 있다.  
 ② 냉각 및 압축에 의하여 액화될 수 있다.  
 ③ 공기보다 약 1.52배 무겁다.  
 ④ 일반적으로 무색, 무취의 기체이다.

26. 다음 물질의 화재 시 내알코올포를 사용하지 못하는 것은?

- ① 아세트알데히드                      ② 알킬리튬  
 ③ 아세톤                              ④ 에탄올

27. 스프링클러설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 초기화재 진화에 효과가 있다.  
 ② 살수밀도와 무관하게 제4류 위험물에는 적응성이 없다.  
 ③ 제1류 위험물 중 알칼리금속과산화물에는 적응성이 없

다.

④ 제5류 위험물에는 적응성이 있다.

28. 위험물제조소에서 옥내소화전이 1층에 4개, 2층에 6개가 설치되어 있을 때 수원의 수량은 몇 L 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 13000                              ② 15600  
 ③ 39000                              ④ 46800

29. 다음 중 고체 가연물로서 증발연소를 하는 것은?

- ① 숯                                      ② 나무  
 ③ 나프탈렌                              ④ 니트로셀룰로오스

30. 위험물안전관리법령상 제조소등에서의 위험물의 저장 및 취급에 관한 기준에 따르면 보냉장치가 있는 이동저장탱크에 저장하는 디에틸에테르의 온도는 얼마 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 비점                                      ② 인화점  
 ③ 40℃                                      ④ 30℃

31. Halon 1301에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 비점은 상온보다 낮다.  
 ② 액체 비중은 물보다 크다.  
 ③ 기체 비중은 공기보다 크다.  
 ④ 100℃에서도 압력을 가해 액화시켜 저장할 수 있다.

32. 일반적으로 다량의 주수를 통한 소화가 가장 효과적인 화재는?

- ① A급화재                              ② B급화재  
 ③ C급화재                              ④ D급화재

33. 인화점이 70℃ 이상인 제4류 위험물을 저장·취급하는 소화난이도등급 I의 옥외탱크저장소(지중탱크 또는 해상탱크 외의 것)에 설치하는 소화설비는?

- ① 스프링클러소화설비                      ② 물분무소화설비  
 ③ 간이소화설비                              ④ 분말소화설비

34. 점화원 역할을 할 수 없는 것은?

- ① 기화열                                      ② 산화열  
 ③ 정전기불꽃                              ④ 마찰열

35. 표준상태에서 프로판 2m<sup>3</sup>이 완전 연소할 때 필요한 이론 공기량은 약 몇 m<sup>3</sup>인가? (단, 공기 중 산소농도는 21vol%이다.)

- ① 23.81                                      ② 35.72  
 ③ 47.62                                      ④ 71.43

36. 분말소화약제인 제1인산암모늄(인산이수소 암모늄)의 열분해 반응을 통해 생성되는 물질로 부착성 막을 만들어 공기를 차단시키는 역할을 하는 것은?

- ①  $\text{HPO}_3$                                       ②  $\text{PH}_3$   
 ③  $\text{NH}_3$                                       ④  $\text{P}_2\text{O}_3$

37.  $\text{Na}_2\text{O}_2$ 와 반응하여 제6류 위험물을 생성하는 것은?

- ① 아세트산                                      ② 물  
 ③ 이산화탄소                                      ④ 일산화탄소

38. 묶은 질산이 칼슘과 반응하였을 때 발생하는 기체는?  
 ① 산소                      ② 질소  
 ③ 수소                      ④ 수산화칼슘
39. 과산화수소의 화재예방 방법으로 틀린 것은?  
 ① 암모니아의 접촉은 폭발의 위험이 있으므로 피한다.  
 ② 완전히 밀전 · 밀봉하여 외부 공기와 차단한다.  
 ③ 불투명 용기를 사용하여 직사광선이 닿지 않게 한다.  
 ④ 분해를 막기 위해 분해방지 안정제를 사용한다.
40. 소화기와 주된 소화효과가 옳게 짝지어진 것은?  
 ① 포 소화기-제거소화  
 ② 할로겐화합물 소화기-냉각소화  
 ③ 탄산가스 소화기-억제소화  
 ④ 분말 소화기-질식소화
- 3과목 : 위험물의 성질과 취급**
41. 적린에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 발화 방지를 위해 염소산칼륨과 함께 보관한다.  
 ② 물과 격렬하게 반응하여 열을 발생한다.  
 ③ 공기 중에 방치하면 자연발화한다.  
 ④ 산화제와 혼합한 경우 마찰 · 충격에 의해서 발화한다.
42. 옥내탱크저장소에서 탱크상호간에는 얼마 이상의 간격을 두어야 하는가? (단, 탱크의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우는 제외한다.)  
 ① 0.5m                      ② 0.7m  
 ③ 1.0m                      ④ 1.2m
43. 주유취급소에서 고정주유설비는 도로경계선과 몇 m 이상 거리를 유지하여야 하는가? (단, 고정주유설비의 중심선을 기점으로 한다.)  
 ① 2                          ② 4  
 ③ 6                          ④ 8
44. 인화칼슘의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 적갈색의 괴상고체이다.  
 ② 물과 격렬하게 반응한다.  
 ③ 연소하여 불연성의 포스핀가스를 발생한다.  
 ④ 상온의 건조한 공기중에서는 비교적 안정하다.
45. 칼륨과 나트륨의 공통 성질이 아닌 것은?  
 ① 물보다 비중 값이 작다.  
 ② 수분과 반응하여 수소를 발생한다.  
 ③ 광택이 있는 무른 금속이다.  
 ④ 지정수량이 50kg이다.
46. 다음 중 제1류 위험물에 해당하는 것은?  
 ① 염소산칼륨              ② 수산화칼륨  
 ③ 수소화칼륨              ④ 요오드화칼륨
47. 제1류 위험물로서 조해성이 있으며 흑색화약의 원료로 사용하는 것은?

- ① 염소산칼륨              ② 과염소산나트륨  
 ③ 과망간산암모늄      ④ 질산칼륨
48. 짚, 헝겊 등을 다음의 물질과 적셔서 대량으로 쌓아 두었을 경우 자연발화의 위험성이 가장 높은 것은?  
 ① 동유                      ② 아자유  
 ③ 올리브유                ④ 피마자유
49. 4몰의 니트로글리세린이 고온에서 열분해 · 폭발하여 이산화탄소, 수증기, 질소, 산소의 4가지 가스를 생성할 때 발생하는 가스의 총 몰수는?  
 ① 28                        ② 29  
 ③ 30                        ④ 31
50. 물과 반응하였을 때 발생하는 가연성 가스의 종류가 나머지 셋과 다른 하나는?  
 ① 탄화리튬                ② 탄화마그네슘  
 ③ 탄화칼슘                ④ 탄화알루미늄
51. 트리니트로페놀의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 폭발에 대비하여 철, 구리로 만든 용기에 저장한다.  
 ② 휘황색을 띤 침상결정이다.  
 ③ 비중이 약 1.8로 물보다 무겁다.  
 ④ 단독으로는 테트릴보다 충격, 마찰에 둔감한 편이다.
52. 제4류 위험물 중 제1석유류를 저장, 취급하는 장소에서 정전기를 방지하기 위한 방법으로 볼 수 없는 것은?  
 ① 가급적 습도를 낮춘다.  
 ② 주위 공기를 이온화시킨다.  
 ③ 위험물 저장, 취급설비를 접지시킨다.  
 ④ 사용기구 등은 도전성 재료를 사용한다.
53. 위험물안전관리법령상 위험물을 취급 중 소비에 관한 기준에 해당하지 않는 것은?  
 ① 분사도장작업은 방화상 유효한 격벽 등으로 구획된 안전한 장소에서 실시할 것  
 ② 버너를 사용하는 경우에는 버너의 역화를 방지할 것  
 ③ 반드시 규격용기를 사용할 것  
 ④ 열처리작업을 위험물이 위험한 온도에 이르지 아니하도록 하여 실시할 것
54. 제4류 위험물 중 제1석유류란 1기압에서 인화점이 몇 ℃인 것을 말하는가?  
 ① 21℃미만                ② 21℃이상  
 ③ 70℃미만                ④ 70℃이상
55. 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크의 용량산정 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 탱크의 내용적에서 공간용적을 뺀 용적으로 한다.  
 ② 탱크의 공간용적에서 내용적을 뺀 용적으로 한다.  
 ③ 탱크의 공간용적에 내용적을 더한 용적으로 한다.  
 ④ 탱크의 볼록하거나 오목한 부분을 뺀 용적으로 한다.
56. 주유취급소의 표지 및 게시판의 기준에서 “위험물 주유취급소” 표지와 “주유중엔진정지” 게시판의 바탕색을 차례대로 옳게 나타낸 것은?

- ① 백색, 백색                      ② 백색, 황색  
③ 황색, 백색                      ④ 황색, 황색

57. 제6류 위험물인 과산화수소의 농도에 따른 물리적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 농도와 무관하게 밀도, 끓는점, 녹는점이 일정하다.  
② 농도와 무관하게 밀도는 일정하나, 끓는점과 녹는점이 농도에 따라 달라진다.  
③ 농도와 무관하게 끓는점, 녹는점은 일정하나, 밀도는 농도에 따라 달라진다.  
④ 농도에 따라 밀도, 끓는점, 녹는점이 달라진다.
58. 삼황화인과 오황화인의 공통 연소생성물을 모두 나타낸 것은?  
①  $H_2S$ ,  $SO_2$                       ②  $P_2O_5$ ,  $H_2S$   
③  $SO_2$ ,  $P_2O_5$                       ④  $H_2S$ ,  $SO_2$ ,  $P_2O_5$
59. 디에틸에테르 중의 과산화물을 검출할 때 그 검출시약과 정색반응의 색이 옳게 짝지어진 것은?  
① 요오드화칼륨용액-적색                      ② 요오드화칼륨용액-황색  
③ 브롬화칼륨용액-무색                      ④ 브롬화칼륨용액-청색
60. 다음 중 3개의 이성질체가 존재하는 물질은?  
① 아세톤                      ② 톨루엔  
③ 벤젠                      ④ 자일렌(크실렌)

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ③  | ①  | ③  | ①  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ①  | ①  | ③  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  |